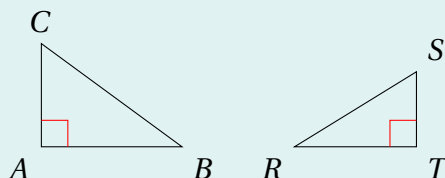


THÉORÈMES DE PYTHAGORE ET DE THALÈS

3^{ème}
Fiche 1

EXERCICE 1

Pour chacun des triangles rectangles ci-dessous, nommer l'hypoténuse, puis écrire l'égalité de Pythagore.



●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Le triangle ABC est rectangle en A . Calculer la longueur BC dans chacun des cas suivants.

1. $AB = 3$ et $AC = 4$
2. $AB = 5$ et $AC = 12$
3. $AB = 7$ et $AC = 9$
4. $AB = 2,4$ et $AC = 1,8$

Arrondir au dixième lorsque la valeur n'est pas exacte.

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter les égalités de Pythagore.

1. ABC rectangle en B : $\dots^2 = \dots^2 + \dots^2$.
2. MNP rectangle en P : $\dots^2 = \dots^2 + \dots^2$.

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Le triangle GHI est rectangle en H , avec $GI = 13$ cm et $HI = 5$ cm. Calculer GH , puis l'aire du triangle.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Le triangle DEF est rectangle en E , avec $DF = 10$ cm et $DE = 6$ cm.

1. Faire une figure à main levée.
2. Calculer EF .
3. Calculer le périmètre et l'aire du triangle.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Dans chaque cas, déterminer si le triangle est rectangle. Justifier.

1. $RS = 9$, $ST = 12$ et $RT = 15$.
2. KLM tel que $KL = 5$, $LM = 6$ et $KM = 8$.
3. UVW tel que $UV = 2,5$, $VW = 6$ et $UW = 6,5$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est situé à 1,5 m du mur.

1. Faire un schéma de la situation.
2. À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur? Arrondir au centimètre.
3. Pour des raisons de sécurité, le pied doit être écarté du quart de la longueur de l'échelle. Cette condition est-elle respectée?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 8$ cm et $BC = 6$ cm.

1. Calculer la longueur de la diagonale $[AC]$.
2. Le point I est le centre du rectangle. Calculer AI .
3. En déduire que les quatre sommets appartiennent à un même cercle, dont on précisera le centre et le rayon.
4. Calculer l'aire de ce rectangle, puis celle du disque obtenu.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

On appelle triplet pythagoricien un triplet d'entiers $(a; b; c)$ tel que $a^2 + b^2 = c^2$, comme $(3; 4; 5)$.

1. Vérifier que $(6; 8; 10)$ et $(5; 12; 13)$ en sont.
2. En multipliant les trois nombres d'un triplet par 3, obtient-on encore un triplet pythagoricien? Le démontrer.

★ Pour le plaisir